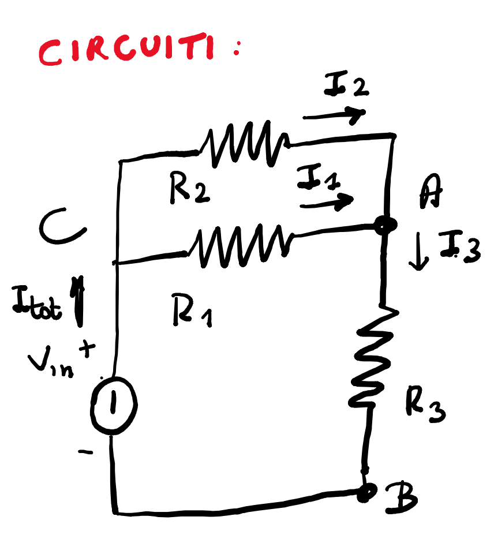
SIMULAZIONE COMPITO 22/10/2026

Tuesday, October 6, 2026 9:59 PM

CIRCUITI:



i) RICAVARE la CORRENTE I_3

ii) RICAVARE la CORRENTE I_2

iii) RICAVARE la TENSIONE V_{AB}

iv) RICAVARE la RELAZIONE INGRESSO/USCITA del SISTEMA AVENTE V_{in} COME INGRESSO E V_{AB} COME USCITA

v) RICAVARE la RELAZIONE INGRESSO/USCITA del SISTEMA AVENTE V_{in} COME INGRESSO e I_2 COME USCITA

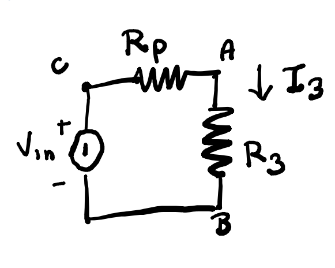
vi) NEL CASO $\begin{cases} V_{in} = 120\,V \\ R_1 = R_2 = R_3 = 80\,\Omega \end{cases}$

→ RICAVARE I_1, I_2, I_3

→ RICAVARE V_{AB}

→ RICAVARE le RELAZIONI IN/OUT dei PUNTI iv) e v)

• CIRCUITO EQUIVALENTE:



- $R_p = R_1 \,//\, R_2$
- $R_{tot} = R_p + R_3$

i) $I_3 = \dfrac{V_{in}}{R_{tot}}$

ii) PARTITORE di CORRENTE: $I_2 = I_3 \cdot \dfrac{R_1}{R_1+R_2} = \underline{\dfrac{V_{in}}{R_{tot}} \cdot \dfrac{R_1}{R_1+R_2}}$

→ ALTRIMENTI: $I_2 = \dfrac{V_{CA}}{R_2}$, $V_{CA} = R_p \cdot I_3$

$\| $

$= I_3 \cdot \dfrac{R_p}{R_2} = \dfrac{I_3}{\cancel{R_2}} \cdot \dfrac{R_1 \cancel{R_2}}{R_1+R_2} = I_3 \cdot \dfrac{R_1}{R_1+R_2}$

iii) $V_{AB} = I_3 \cdot R_3 = V_{in} \cdot \dfrac{R_3}{R_{tot}} = \underline{V_{in} \dfrac{R_3}{R_3+R_p}}$

iv) $V_{AB} = f(V_{in}) \rightarrow \begin{cases} V_{AB} = I_3 \cdot R_3 \\ I_3 = \dfrac{V_{in}}{R_{tot}} \end{cases} \rightarrow \underline{V_{AB} = V_{in} \cdot \dfrac{R_3}{R_{tot}}}$

v) $I_2 = f(V_{in}) \rightarrow \begin{cases} I_2 = I_3 \cdot \dfrac{R_1}{R_1+R_2} \\ I_3 = \dfrac{V_{in}}{R_{tot}} \end{cases} \rightarrow \underline{I_2 = \dfrac{V_{in}}{R_{tot}} \cdot \dfrac{R_1}{R_1+R_2}}$

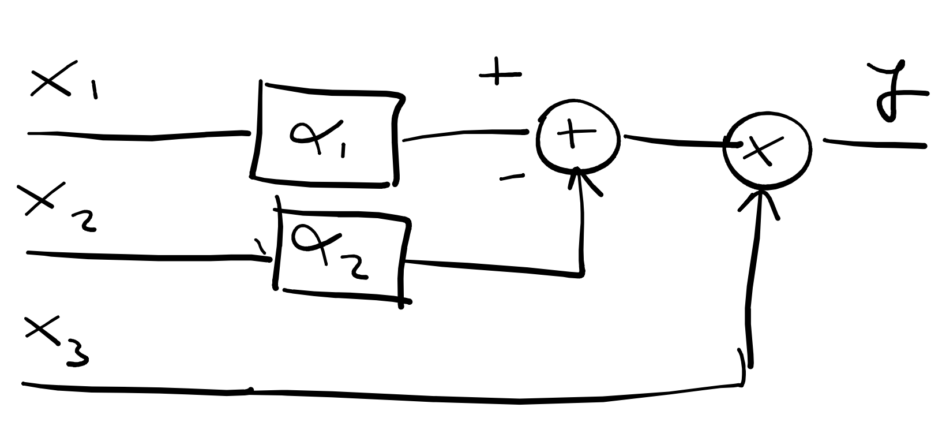
vi) $R_p = 40\,\Omega$, $R_{tot} = 120\,\Omega$

- $\underline{I_2} = \dfrac{V_{in}}{R_{tot}} \cdot \dfrac{R_1}{R_1+R_2} = \dfrac{120}{120} \cdot \dfrac{80}{160} = \underline{0.5\,A}$
- $\underline{I_3} = \dfrac{V_{in}}{R_{tot}} = \dfrac{120}{120} = \underline{1\,A}$
- $\underline{I_1} = I_3 - I_1 = \underline{0.5\,A}$ OPPURE: $I_1 = I_3 \cdot \dfrac{R_2}{R_1+R_2} = 1 \cdot \dfrac{80}{160} = 0.5\,A$
- $\underline{V_{AB}} = V_{in} \cdot \dfrac{R_3}{R_{tot}} = 120 \cdot \dfrac{80}{120} = \underline{80\,V}$
- $V_{AB} = f(V_{in}) = V_{in} \dfrac{R_3}{R_{tot}} = V_{in} \dfrac{80}{120} = \underline{\dfrac{2}{3} V_{in}}$
- $I_2 = f(V_{in}) = \dfrac{V_{in}}{R_{tot}} \cdot \dfrac{R_1}{R_1+R_2} = \dfrac{V_{in}}{120} \cdot \dfrac{1}{2} = \underline{\dfrac{V_{in}}{240}}$

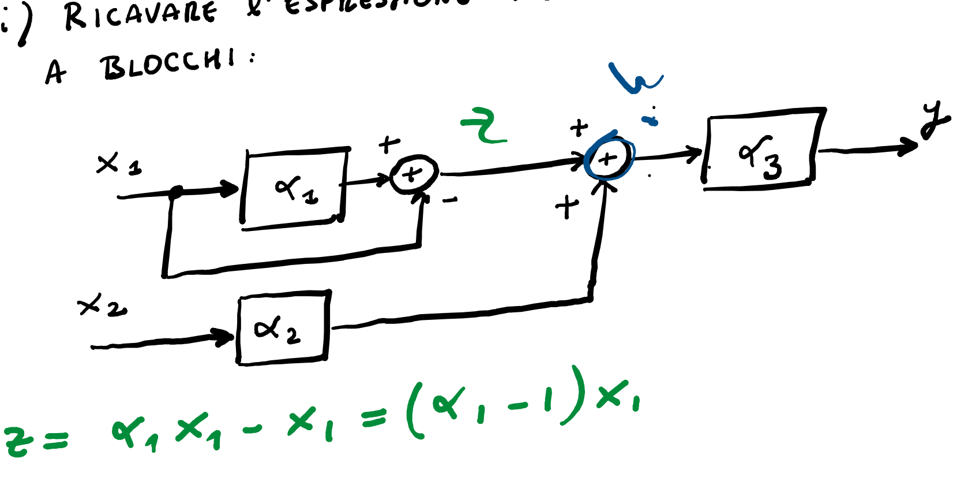
• SCHEMI a BLOCCHI:

i) DISEGNARE lo SCHEMA A BLOCCHI ASSOCIATO ALLA FUNZIONE

$y = \underline{(\alpha_1 x_1 - \alpha_2 x_2)}\, x_3$



ii) RICAVARE l'ESPRESSIONE dell'USCITA del SEGUENTE SCHEMA A BLOCCHI:



$z = \alpha_1 x_1 - x_1 = (\alpha_1 - 1)x_1$

$w = z + \alpha_2 x_2$

$y = \alpha_3 w = \alpha_3 (z + \alpha_2 x_2) = \alpha_3 \left((\alpha_1 - 1)x_1 + \alpha_2 x_3 \right)$

• ALGEBRA BOOLEANA e FUNZIONI LOGICHE

i) RICAVARE l'ESPRESSIONE LOGICA ASSOCIATA ALLA SEGUENTE TABELLA di VERITÀ: → E RAPPRESENTARLA con le PORTE LOGICHE

A	B	C	y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

$y = \bar{A} B \bar{C} + \bar{A} B C = \bar{A}B(\bar{C} + C) = \bar{A}B$

ii) RICAVARE l'ESPRESSIONE LOGICA ASSOCIATA ALLA SEGUENTE TABELLA di VERITÀ: → E RAPPRESENTARLA con le PORTE LOGICHE

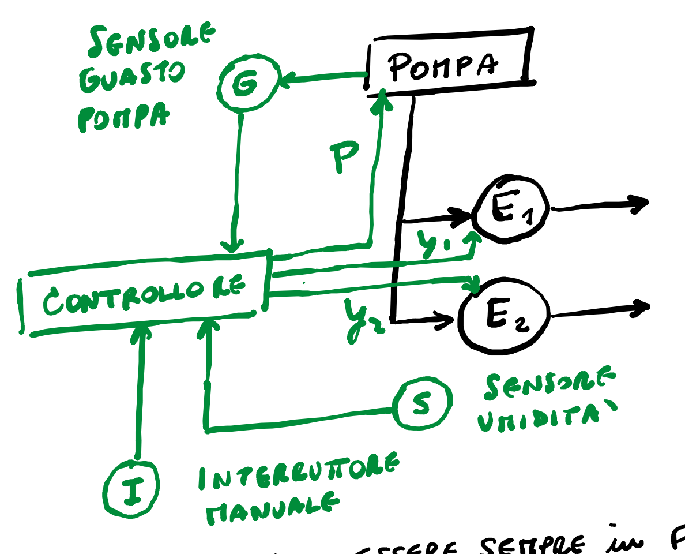
A	B	y
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

$y = A + \bar{B}$

iii) RICAVARE la TABELLA di VERITÀ delle FUNZIONE LOGICA $y = (A+C)B$ E RAPPRESENTARLA CON le PORTE LOGICHE

A	B	C	y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

iv) PROGETTARE un SISTEMA di IRRIGAZIONE CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:



- E_1, E_2 ELETTROVALVOLE COMANDATE
- S : SENSORE UMIDITÀ FORNISCE 1 QUANDO L'UMIDITÀ È SOPRA la SOGLIA DESIDERATA
- I : INTERRUTTORE PER L'ATTIVAZIONE MANUALE dell'IRRIGAZIONE
- G : SENSORE che RIVELA un GUASTO ALLA POMPA

- LA POMPA deve ESSERE SEMPRE in FUNZIONE, TRANNE nel CASO in cui si RIVELI un GUASTO (TRAMITE il SENSORE G)
- LA COLTURA 1 DEVE ESSERE IRRIGATA SOLO QUANDO L'UMIDITÀ SCENDE SOTTO il VALORE DESIDERATO
- LA COLTURA 2 DEVE ESSERE IRRIGATA QUANDO l'UMIDITÀ SCENDE SOTTO il VALORE DESIDERATO O QUANDO VIENE ATTIVATO il COMANDO DI IRRIGAZIONE MANUALE

NOTA: le ELETTROVALVOLE si APRONO PERMETTENDO il FLUSSO di ACQUA QUANDO RICEVONO il COMANDO 1, si CHIUDONO QUANDO RICEVONO ZERO.

PERCORSO SUGGERITO:
- IDENTIFICARE INGRESSI E USCITE
- FARE la TABELLA di VERITÀ
- RICAVARE le ESPRESSIONI LOGICHE DELLE USCITE (POSSIBILMENTE SEMPLIFICARE)

- INGRESSI: G, I, S

USCITE:
P: COMANDO POMPA
y_1: COMANDO E_1
y_2: COMANDO E_2

- CONSIDERO IL COMANDO della POMPA: L'USCITA È AD 1 FINCHÉ L'INGRESSO G NON INDICA un GUASTO

G	P
0	1
1	0

$P = \bar{G}$

- CONSIDERO il COMANDO di E_1: VOGLIAMO APRIRE LA VALVOLA QUANDO L'UMIDITÀ SCENDE SOTTO SOGLIA $(S = 0)$

S	y_1
0	1
1	0

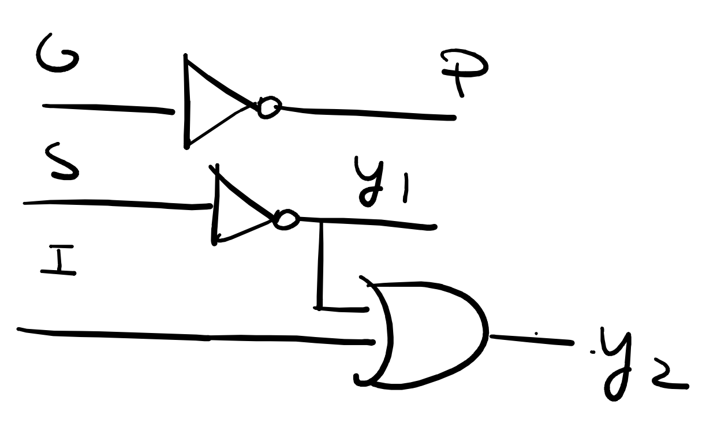
$y_1 = \bar{S}$

- CONSIDERO il COMANDO di E_2: VOGLIAMO APRIRE la VALVOLA se $S=0$ OPPURE SE VIENE AZIONATO il COMANDO MANUALE

S	I	y_2
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

$y_2 = \bar{S} + I$

iiv) PER L'IMPIANTO PRECEDENTE RAPPRESENTARE le 3 USCITE USANDO le PORTE LOGICHE



iiiv) SEMPLIFICARE le SEGUENTI ESPRESSIONI LOGICHE

- $A\bar{A} + (A + \bar{A}) \longrightarrow 0 + 1 = 1$
- $AB + A\bar{B} \rightarrow A(B + \bar{B}) = A$
- $(A + \bar{A})BC \rightarrow 1 \cdot BC = BC$
- $ABC + \bar{A}BC \rightarrow BC(A + \bar{A}) = BC$
- $A(B + C)\bar{A} \rightarrow A\bar{A}(B + C) = 0 \cdot (B+C) = 0$
- $A + (AB + AC) \rightarrow A + A(B + C) = A$
- $(A + B)(A + \bar{B}) \rightarrow A^2 + A\bar{B} + AB + B\bar{B} = A + A(B + \bar{B}) + 0 = A + A = A$
- $(A + B)(A + \bar{B})(B + C) \rightarrow A(B + C)$
- $ABC + A\bar{B}C + AC \rightarrow AC(B + \bar{B} + 1) = AC$
- $(AB + C)(AC + D)(EF + A) + (A + \bar{A}) = (\cdot)(\cdot)(\cdot) + 1 = 1$